

Srodowisko DEV dla aplikacji BNC_Sender

Faza A - instrukcja konfiguracji lokalnego srodowiska testowego

Wersja aplikacji: v0.1.0

Faza: A - implementacja MVP z hybrid cache i workflow kierownika

Cel: Lokalna replika produkcyjnej architektury fazy A

Przewidywany czas konfiguracji: 30-45 minut

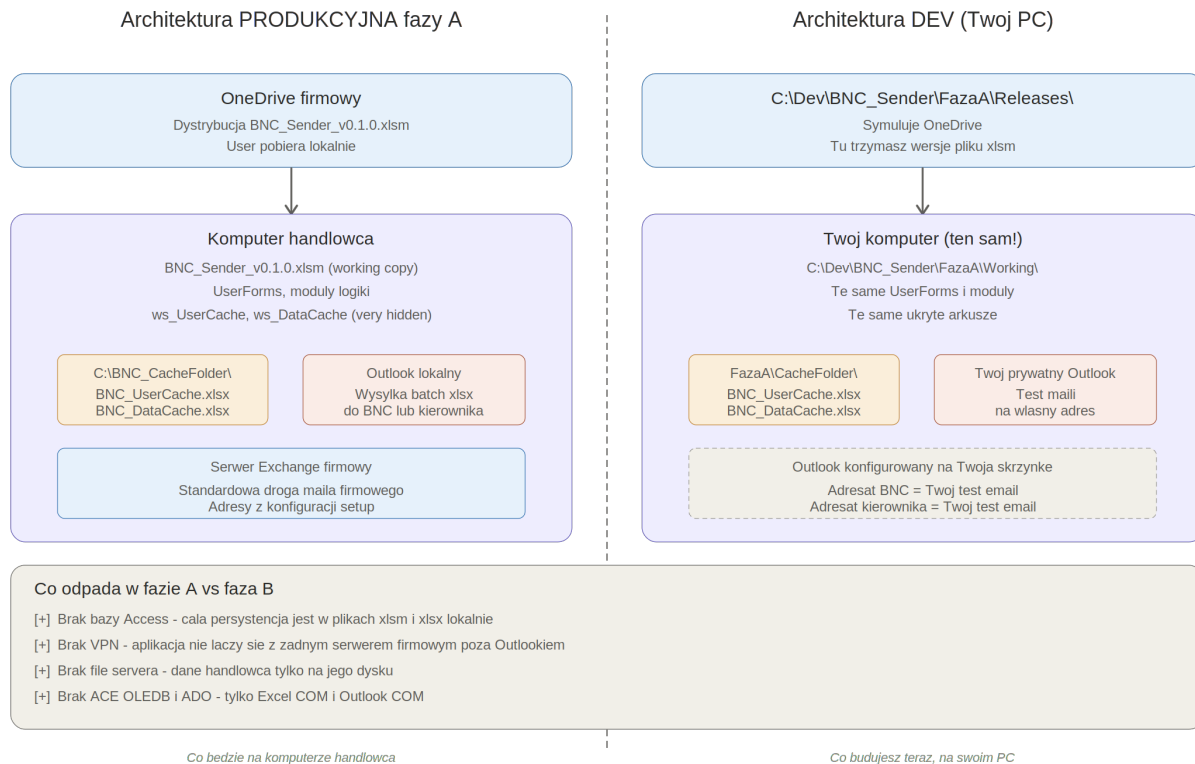
Wymagania: Microsoft Excel z obsluga makr, Microsoft Outlook

Co odpada w fazie A vs faza B

- Brak bazy Access - nie potrzebujesz tworzyć pliku accdb ani tabel
- Brak ACE OLEDB - nie potrzebujesz weryfikować sterownika bazodanowego
- Brak ADO - nie potrzebujesz odwołań do Microsoft ActiveX Data Objects Library
- Brak file servera - wszystko żyje na Twoim dysku
- Brak VPN - aplikacja nie łączy się z żadnym serwerem firmowym poza Outlookiem

Mapa drogowa

Konfiguracja składa się z 4 kroków w 2 etapach. Diagram poniżej pokazuje, jak Twoje lokalne środowisko będzie odzwierciedlało produkcyjną architekturę fazy A.



Porównanie: produkcja vs DEV w fazie A

Etapy konfiguracji

Etap	Kroki	Czas
I. Przygotowanie systemu	Krok 1-2: weryfikacja Excela i Outlooka, struktura folderów	~10 min
II. Frontend i testy	Krok 3-4: plik xlsm z arkuszami, smoke testy	~30 min

Etap I: Przygotowanie systemu

1

Weryfikacja Excela i Outlooka

Cel kroku

Sprawdź, czy masz na komputerze potrzebne komponenty: Microsoft Excel z obsługą makr oraz Microsoft Outlook skonfigurowany z dowolnym kontem mailowym.

Co weryfikujesz

1.1 Microsoft Excel: Otwórz Excel, idź do Plik > Konto. Sprawdź, czy masz Office 2016 lub nowszy.

1.2 Microsoft Outlook: Outlook musi być zainstalowany i mieć skonfigurowane co najmniej jedno konto pocztowe (nawet prywatne Gmail). Aplikacja BNC_Sender będzie wysyłać maile przez Outlook COM, czyli nie wprost z Excela tylko przez aplikację Outlook na Twoim komputerze.

1.3 Test obu aplikacji: Otwórz Excel i Outlook jednocześnie. Excel musi się otwierać normalnie, Outlook musi pokazywać Twoją skrzynkę odbiorczą bez błędów logowania.

Dla testów użyj własnego prywatnego Outlooka: Najłatwiej skonfigurować Outlooka z prywatnym kontem Gmail. Wszystkie testowe maile będą lecieć do Twojej prywatnej skrzynki, bez ryzyka spamowania kogokolwiek w pracy.

Kryterium ukończenia

Excel uruchamia się i otwiera. Outlook uruchamia się, pokazuje skrzynkę i potrafi wysłać testowy mail (do siebie samego).

2

Utworzenie struktury folderów

Cel kroku

Stworzyć lokalną strukturę folderów odzwierciedlającą produkcyjną architekturę fazy A: dystrybucję (OneDrive), wersję roboczą (komputer handlowca) oraz folder cache (gdzie xlsx będą synchronizowane).

Struktura do utworzenia

```
C:\Dev\BNC_Sender\FazaA\  
├── Releases\                (symuluje OneDrive)  
│   └── BNC_Sender_v0.1.0.xlsm (utworzysz w kroku 3)  
  
├── Working\                 (symuluje komputer handlowca)  
│   └── BNC_Sender_v0.1.0.xlsm (kopia z Releases)  
  
├── CacheFolder\             (symuluje C:\BNC_CacheFolder na PC handlowca)  
│   ├── BNC_UserCache.xlsx   (utworzony przy setup)  
│   └── BNC_DataCache.xlsx   (utworzony przy pierwszym dodaniu)  
  
└── Notatki\                 (Twoje robocze pliki, todo, eksporty kodu)  
    └── changelog.md
```

Jak utworzyc

Otworz PowerShell lub Wiersz polecen i wklej:

```
mkdir C:\Dev\BNC_Sender\FazaA\Releases  
mkdir C:\Dev\BNC_Sender\FazaA\Working  
mkdir C:\Dev\BNC_Sender\FazaA\CacheFolder  
mkdir C:\Dev\BNC_Sender\FazaA\Notatki
```

Konwencja nazewnicza

Foldery PascalCase, segmenty oddzielone podkresleniem tylko gdy konieczne (BNC_Sender). Acronyms zostaja jako acronymy (BNC). Zadnych polskich znakow w sciezce, zadnych spacji. Plik xlsm z wersja w nazwie wedlug Semantic Versioning - kazda wersja to osobny plik.

Roznica miedzy DEV a produkcja: Na komputerze handlowca lokalny folder cache bedzie znajdowal sie w C:\BNC_CacheFolder\ - prosta sciezka u rootu dysku C, latwa do zapamietania i niezalezna od konkretnej wersji aplikacji. W srodowisku DEV trzymamy go wewnatrz struktury projektu jako FazaA\CacheFolder\ dla porzadku (wszystko w jednym miejscu, latwo backupowac caly projekt). To jest jedyna roznica scizek miedzy DEV a produkcja - aplikacja czyta sciezke z pola CacheFolderPath w ws_UserCache, wiec dziala identycznie w obu lokalizacjach.

Kryterium ukonczenia

Polecenie 'dir C:\Dev\BNC_Sender\FazaA' pokazuje 4 foldery. Mozesz utworzyc i usunac plik testowy w kazdym z nich.

Etap II: Frontend i testy

3

Tworzenie pliku xlsx z arkuszami

Cel kroku

Stworzyć plik BNC_Sender_v0.1.0.xlsx z dwoma ukrytymi (very hidden) arkuszami: ws_UserCache i ws_DataCache. To primary storage aplikacji.

Tworzenie pliku xlsx

Otwórz Excel. Plik > Nowy > Pusty skoroszyt. Zapisz jako BNC_Sender_v0.1.0.xlsx w folderze C:\Dev\BNC_Sender\FazaA\Releases\. Wybierz typ pliku 'Skoroszyt programu Excel z obsługą makr (*.xlsx)'.
Bez .xlsx makra nie działają. Jeżeli zapiszesz jako .xlsx (bez 'm'), Excel automatycznie wytnie wszystkie makra i UserForms przy zapisie.

Tworzenie ws_UserCache

1. Zmien nazwę pierwszego arkusza Sheet1 na ws_UserCache.
2. W kolumnie A (od A1) umieść nagłówek Klucz, w B1 Wartość.
3. Wypełnij komórki testowymi danymi (Twoje dane - będziesz po nich rozpoznawany):

A1=Klucz	B1=Wartość
A2=Imię	B2=[Twoje imię]
A3=Nazwisko	B3=[Twoje nazwisko]
A4=EmailHandlowca	B4=[Twój test email]
A5=CNA_HandlowcaID	B5=12345
A6=NrOddziału	B6=W001
A7=EmailKierownika	B7=[Twój test email]
A8=EmailBNC	B8=[Twój test email]
A9=CacheFolderPath	B9=C:\Dev\BNC_Sender\FazaA\CacheFolder
A10=DataRejestracji	B10=2026-05-05 14:00:00
A11=SetupCompleted	B11=True

Tryb kierownika vs handlowca w testach: Aplikacja rozpoznaje rolę usera przez porównanie EmailKierownika z EmailHandlowca. Jeżeli są równe (jak w testowej konfiguracji powyżej), user jest kierownikiem - wysyłka pójdzie wprost do EmailBNC. Aby przetestować tryb handlowca, wpisz w B7 inny adres niż w B4 (np. swój drugi test email albo +tag w gmail typu mojemail+kierownik@gmail.com).

Tworzenie ws_DataCache

1. Dodaj nowy arkusz, zmień jego nazwę na ws_DataCache.
2. W pierwszym wierszu wpisz nagłówki (zgodnie z aktualnym schematem ERD - 11 pol):

A1=ReportID	B1=KlientFK	C1=NazwaKlienta
D1=CNA_HandlowcaID	E1=NrOddziału	F1=MiesiącZgłoszenia
G1=Fields	H1=CreatedTimestamp	I1=Status
J1=EmailRecipient	K1=BatchSentTimestamp	

3. Pozostaw arkusz pusty (bez wierszy danych) - dane będą dodawane przez aplikację. Pole EmailRecipient jest nowością w v0.1.0 - rejestruje rzeczywistego adresata wysłanego maila (kierownik lub BNC) jako audit trail.

Ukrywanie obu arkuszy (very hidden)

Naciskasz Alt+F11, otwiera się VBA Editor. W Project Explorer (po lewej) klikasz na ws_UserCache. W Properties Window (View > Properties Window jeżeli nie widac) zmieniasz właściwość Visible z -1 - xlSheetVisible na 2 - xlSheetVeryHidden. Powtarzasz dla ws_DataCache.

Excel nie pozwoli ukryć wszystkich arkuszy - musi zostać przynajmniej jeden widoczny. Dodaj więc trzeci arkusz - nazwij go Sheet1 (lub np. Splash) i zostaw widoczny.

Dodanie wymaganych referencji VBA

W VBA Editor: Tools > References. Zaznacz:

[X] Microsoft Office 16.0 Object Library (lub nowsza)
[X] Microsoft Outlook 16.0 Object Library (do mailingu)
[X] Microsoft Scripting Runtime (do FileSystemObject)

Kopia robocza

Zapisz plik. Skopiuj go z C:\Dev\BNC_Sender\FazaA\Releases\BNC_Sender_v0.1.0.xlsm do C:\Dev\BNC_Sender\FazaA\Working\BNC_Sender_v0.1.0.xlsm. Od teraz pracujesz na kopii w Working.

Kryterium ukończenia

Plik istnieje w obu folderach. Po otwarciu pokazuje tylko Sheet1 (ws_UserCache i ws_DataCache są very hidden). W VBA Editor widac wszystkie 3 arkusze w Project Explorer. Twoje dane są wpisane w ws_UserCache (włącznie z EmailKierownika i EmailBNC).

- ☐ Microsoft Excel z obsługa VBA działa
- ☐ Microsoft Outlook ma skonfigurowane konto i działa
- ☐ Folder C:\Dev\BNC_Sender\FazaA\ ma 4 podfoldery
- ☐ Plik BNC_Sender_v0.1.0.xlsm istnieje w folderach Releases i Working
- ☐ ws_UserCache jest very hidden i zawiera Twoje dane (z EmailKierownika i EmailBNC)
- ☐ ws_DataCache jest very hidden i ma 11 naglowkow kolumn (z EmailRecipient)
- ☐ Sheet1 (lub Splash) jest widoczny - jest jakis arkusz visible
- ☐ References: Office, Outlook, Scripting Runtime sa zaznaczone
- ☐ TestReadUserCacheAndRole rozpoznaje Twoja role (kierownik/handlowiec)
- ☐ TestWriteDataCache dodaje wiersze pending z pustym EmailRecipient
- ☐ TestSendMailAndUpdateRecipient wysyla mail i aktualizuje EmailRecipient

4

Smoke testy fundamentow z workflow kierownika

Cel kroku

Sprawdzic, ze fundamenty dzialaja: VBA potrafi czytac z ws_UserCache, zapisywac do ws_DataCache (z polem EmailRecipient), wyslac testowy mail przez Outlook COM, oraz rozpoznawac role usera (kierownik vs handlowiec).

Smoke test 1: odczyt z ws_UserCache + detekcja roli

Otworz BNC_Sender_v0.1.0.xlsm z folderu Working. Naciskasz Alt+F11. Insert > Module. Wklej kod:

```
Sub TestReadUserCacheAndRole()
    Dim ws As Worksheet
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets("ws_UserCache")

    Dim emailHandlowca As String, emailKierownika As String
    emailHandlowca = ws.Range("B4").Value
    emailKierownika = ws.Range("B7").Value

    Debug.Print "=== Test odczytu ws_UserCache ==="
    Debug.Print "Imie: " & ws.Range("B2").Value
    Debug.Print "EmailHandlowca: " & emailHandlowca
    Debug.Print "EmailKierownika: " & emailKierownika
    Debug.Print "EmailBNC: " & ws.Range("B8").Value
    Debug.Print "CacheFolder: " & ws.Range("B9").Value

    Debug.Print "=== Detekcja roli ==="
    If emailHandlowca = emailKierownika Then
        Debug.Print "User jest KIEROWNIKIEM (wysylka wprost do BNC)"
    Else
        Debug.Print "User jest HANDLOWCEM (wysylka do kierownika)"
    End If
End Sub
```

Otworz View > Immediate Window (Ctrl+G). Naciskaj F5. Powinnes zobaczyc wszystkie Twoje dane oraz informacje o roli.

Smoke test 2: zapis do ws_DataCache z EmailRecipient

```
Sub TestWriteDataCache()  
    Dim ws As Worksheet  
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets("ws_DataCache")  
  
    Dim nextRow As Long  
    nextRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1  
  
    REM Wpisz testowy rekord (11 kolumn)  
    ws.Cells(nextRow, 1).Value = nextRow - 1    REM ReportID  
    ws.Cells(nextRow, 2).Value = 99999          REM KlientFK  
    ws.Cells(nextRow, 3).Value = "Test Klient Sp. z o.o."  
    ws.Cells(nextRow, 4).Value = 12345          REM CNA snapshot  
    ws.Cells(nextRow, 5).Value = "W001"         REM NrOddzialu snapshot  
    ws.Cells(nextRow, 6).Value = Date           REM MiesiacZgloszenia  
    ws.Cells(nextRow, 7).Value = "Fields testowe"  
    ws.Cells(nextRow, 8).Value = Now()          REM CreatedTimestamp  
    ws.Cells(nextRow, 9).Value = "pending"      REM Status  
    ws.Cells(nextRow, 10).Value = ""            REM EmailRecipient (pusty na pending)  
    ws.Cells(nextRow, 11).Value = ""            REM BatchSentTimestamp (pusty na pending)  
  
    ThisWorkbook.Save  
    Debug.Print "Dodano rekord pending. Liczba wierszy: " & nextRow - 1  
End Sub
```

Uruchom F5 trzy razy. Tymczasowo odsłoń ws_DataCache (zmień Visible na xlSheetVisible w VBA), żeby sprawdzić, czy dane się pojawiły. Powinno być 3 wiersze pending. Schowaj z powrotem (xlSheetVeryHidden).

Smoke test 3: wysyłka maila + UPDATE EmailRecipient

```
Sub TestSendMailAndUpdateRecipient()  
    Dim outlookApp As Object, mailItem As Object  
    Dim ws As Worksheet  
    Dim emailHandlowca As String, emailKierownika As String, emailBNC As String  
    Dim recipient As String, body As String  
  
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets("ws_UserCache")  
    emailHandlowca = ws.Range("B4").Value  
    emailKierownika = ws.Range("B7").Value  
    emailBNC = ws.Range("B8").Value  
  
    REM Decision diamond - kierownik vs handlowiec  
    If emailHandlowca = emailKierownika Then  
        recipient = emailBNC  
        body = "Zalaczam wnioszek BNC. Prosze o weryfikacje."  
    Else  
        recipient = emailKierownika  
        body = "Zalaczam wnioszek BNC. Prosze o weryfikacje i przekazanie do " _  
            & emailBNC  
    End If  
  
    Set outlookApp = CreateObject("Outlook.Application")  
    Set mailItem = outlookApp.CreateItem(0)  
    With mailItem  
        .To = recipient  
        .Subject = "Test BNC DEV - " & Format(Now(), "yyyy-mm-dd hh:mm")  
        .body = body & vbCrLf & vbCrLf & "Wyslany: " & Now()  
        .Send  
    End With  
  
    REM UPDATE EmailRecipient w ws_DataCache (kolumna J)  
    Dim wsData As Worksheet  
    Set wsData = ThisWorkbook.Sheets("ws_DataCache")  
    Dim lastRow As Long  
    lastRow = wsData.Cells(wsData.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row  
    Dim i As Long  
    For i = 2 To lastRow  
        If wsData.Cells(i, 9).Value = "pending" Then  
            wsData.Cells(i, 9).Value = "sent"  
            wsData.Cells(i, 10).Value = recipient  
            wsData.Cells(i, 11).Value = Now()  
        End If  
    Next i  
    ThisWorkbook.Save  
  
    Debug.Print "Mail wyslany do: " & recipient  
    Debug.Print "Status pending zaktualizowany na sent z EmailRecipient"  
End Sub
```

Uruchom F5. Outlook moze poprosic o potwierdzenie - dla DEV potwierdz Allow. W skrzynce odbiorczej zobaczysz mail. W ws_DataCache (po tymczasowym odsłonięciu) wszystkie pending zmienia status na sent z wypełnionym EmailRecipient.

Outlook security popup: Przy pierwszym wywołaniu .Send Outlook moze pokazac komunikat o probie automatycznego wyslania maila. Klikasz Allow lub Yes. W produkcji IT moze ustawic polityke zaufania dla aplikacji firmowych - patrz sekcja Wymagania dla IT w dokumencie

Lista kontrolna gotowosci srodowiska DEV fazy A

Kryterium ukonczenia

Wszystkie 3 smoke testy przechodza. Wszystkie 11 punktow listy kontrolnej spelnione.
Srodowisko DEV fazy A jest gotowe do implementacji wlasciwej aplikacji.

Higiena pracy w srodowisku DEV

Reset DEV - czyszczenie danych testowych

Po godzinach testowania ws_DataCache moze byc zasypany smieciowymi danymi. Co jakis czas warto zrobic 'reset DEV': zamknij plik xlsx, otworz go ponownie, tymczasowo odsłoń ws_DataCache, usun wszystkie wiersze poza naglowkiem, schowaj ponownie. Usun tez BNC_DataCache.xlsx z folderu CacheFolder - zostanie auto-recreate przy nastepnym dodaniu zgloszenia.

Test obu trybow - kierownik i handlowiec

Aby kompleksowo przetestowac aplikacje, przelacz sie miedzy trybami zmieniajac EmailKierownika w ws_UserCache. Tryb kierownika (EmailKierownika == EmailHandlowca) - wysylka leci wprost do BNC. Tryb handlowca (rozne emaile) - wysylka leci do kierownika z prosba o przekazanie. Sprawdz ze pole EmailRecipient w ws_DataCache rejestruje rzeczywistego adresata.

Wersjonowanie kodu

Plik xlsx jest binarny - Git nie pokaze diff. Co kilka dni zwiekszaj wersje (v0.1.0 → v0.2.0) i zapisuj nowa wersje w folderze Releases. W Notatki\changelog.md notuj zmiany. W VBA Editor klikajac prawym na kazdy modul mozesz wyeksportowac plik .bas (tekstowy) - takie pliki Git pokaze z diff.

Symulacja awarii

Brak Outlooka: Zamknij Outlook calkowicie. Uruchom TestSendMail - zobaczysz, jak aplikacja zachowuje sie gdy Outlook nie odpowiada. Bedziesz musial obsluzyc to w mod_MailSender.

Skasowany BNC_DataCache.xlsx: Usun plik z CacheFolder, potem otworz aplikacje. Auto-recreate powinien odtworzyc plik z aktualnej zawartosci ws_DataCache.

Zmiana roli usera: W trakcie testow zmien EmailKierownika i sprawdz, ze kolejna wysylka idzie do innego adresata, a EmailRecipient w ws_DataCache poprawnie rejestruje zmiane.

Co dalej

Po wykonaniu tych 4 krokow masz dzialajace srodowisko DEV fazy A. Nastepny etap to wlasciwa implementacja aplikacji - tworzenie 7 modulow VBA, 3 UserForms i kompletnej logiki biznesowej z workflow kierownika. Bedziesz pracowac na pliku w C:\Dev\BNC_Sender\FazaA\Working\BNC_Sender_v0.1.0.xlsx, a po stabilnych zmianach zwiekszaj wersje i kopiowac do Releases jako v0.2.0, v0.3.0...